“Caso de Estudio: Gestión Ágil de Proyectos en el Área de Tecnologías de la Información de la Institución eGobChile”

I) INSTRUCCIONES

Objetivo: Implementar prácticas ágiles en cada una de las tres líneas de trabajo del Departamento de Tecnologías de Información (DTI) de la institución eGobChile utilizando el proceso Tune-Up.

Inicio (10 minutos)

- Presentación del contexto del caso y objetivos de la actividad.
- Explicación breve sobre las tres líneas de trabajo: Ejecución Presupuestaria de Inversiones TIC, Mesa de Servicios Nivel 2, y Sistema de Seguridad de la Información.
- Revisión de las tareas y roles de los participantes.

Bloque 1: Ejecución Presupuestaria de Inversiones TIC

Desarrollo (30 minutos)

- Los estudiantes se dividirán en grupos y recibirán la documentación específica para esta línea de trabajo.
- Cada grupo deberá identificar los objetivos prioritarios y las prácticas ágiles a implementar utilizando la tabla proporcionada (tabla 1).
- Los grupos completarán la tabla 1 con las prácticas ágiles sugeridas y los objetivos que abordan.

Discusión y Retroalimentación en Plenario (5 minutos)

- Cada grupo presentará sus resultados.
- Intercambio de opiniones y críticas constructivas entre los grupos.
- El docente guiará la discusión, ofreciendo retroalimentación y clarificaciones necesarias.

Bloque 2: Mesa de Servicios Nivel 2

Desarrollo (30 minutos)

- Revisión breve de la línea de trabajo de la Mesa de Servicios Nivel 2.
- Los estudiantes continuarán en sus grupos y repetirán el proceso de identificación de objetivos y prácticas ágiles utilizando la tabla 2.

Discusión y Retroalimentación en Plenario (5 minutos)

- Presentación de resultados por cada grupo.
- Intercambio de opiniones y críticas constructivas.
- Retroalimentación guiada por el docente.

Bloque 3: Sistema de Seguridad de la Información

Desarrollo (30 minutos)

- Introducción breve sobre la línea de trabajo del Sistema de Seguridad de la Información.
- Los grupos realizarán el análisis y completarán la tabla 3 con los objetivos prioritarios y las prácticas ágiles a implementar.

Discusión y Retroalimentación en Plenario (5 minutos)

- Presentación de los resultados.
- Discusión e intercambio de opiniones.
- Retroalimentación final del docente.

Cierre (5 minutos)

- Resumen de los puntos clave discutidos.
- Reflexión sobre la aplicación de prácticas ágiles en diferentes líneas de trabajo.
- Evaluación general de la actividad y resolución de dudas.

Materiales a Utilizar

- Documento del caso de estudio: "Gestión Ágil de Proyectos en eGobChile".
- Tablas para completar con objetivos prioritarios y prácticas ágiles (tablas 1, 2 y 3).
- Guía "Aplicando Tune-Up Process" y la plantilla de "Objetivos Líneas de Trabajo".

Entregables

1. **Tablas Completadas**:
    - Tabla 1: Ejecución Presupuestaria de Inversiones TIC.
    - Tabla 2: Mesa de Servicios Nivel 2.
    - Tabla 3: Sistema de Seguridad de la Información.
2. **Presentaciones de los Grupos**: Resultados de cada grupo sobre las prácticas ágiles propuestas.
3. **Participación en la Discusión y Retroalimentación**: Intercambio de opiniones y críticas constructivas.

Evaluación

- Participación activa en los grupos y en la discusión plenaria.
- Calidad y precisión de las tablas completadas.
- Capacidad de aplicar y justificar las prácticas ágiles en cada línea de trabajo.

II) CONTEXTO DEL CASO

1 INTRODUCCIÓN

El presente caso tiene como objetivo presentar los resultados del análisis para implementar gestión ágil de proyectos con un enfoque práctico en el Departamento de Tecnologías de Información (DTI) de la Institución de Gobierno de Chile **eGobChile** (nombre ficticio).

Cabe señalar que **eGobChile**, es una Institución con Casa Matriz en Valparaíso (220 usuarios) y Regiones (80 usuarios), que genera Normativas Legales que permiten regular al sector al cual pertenece. En este sentido, la gestión del DTI es clave para el logro de los objetivos institucionales con un enfoque orientado a servicios y con mejora continua enfocada en la experiencia del usuario final, tanto interno como externo (ciudadanos).

Las secciones del presente trabajo contemplan un perfilamiento y contextualización del ámbito de trabajo, y posteriormente se analizarán tres líneas de trabajos seleccionadas en que el autor de este documento tiene directa incidencia para transitar hacia un enfoque ágil de gestión de manera gradual con prácticas que podrían instaurarse en corto, mediano o largo plazo según sea el caso.

2 ÁMBITO DE TRABAJO

1) ***Sector de la Empresa***: La empresa eGobChile corresponde a una Institución del Gobierno de Chile, particularmente enfocada en regular y administrar la actividad pesquera y de acuicultura, a través de políticas, normas y medidas de administración, bajo un enfoque precautorio y eco sistémico que promueva la conservación y sustentabilidad de los recursos hidrobiológicos para el desarrollo productivo del sector.

2) ***Ámbito del trabajo en la Empresa***: El autor de este documento, tiene a cargo el Departamento de Tecnologías de la Información, lo que conlleva la responsabilidad de velar por la continuidad operativa y promover soluciones tecnológicas integrales que agregan valor y que estén alineadas a las estrategias de eGobChile, con un compromiso ético, social e innovador.

3) ***Tipo de trabajo realizado***: El principal trabajo del autor como Jefe del DTI es gestionar la continuidad operativa de servicios TI (infraestructura, comunicaciones y mesa de servicios), gestionar los proyectos de desarrollo de sistemas a medida de los requisitos del negocio, los cuales son externalizados y contratados por licitaciones públicas.

Por otra parte, el Jefe del DTI debe gestionar la ejecución presupuestaria anual, en lo que respecta a gastos e inversiones TI y ser contraparte de los Programas de Mejoramiento de la Gestión (PMG)[1] en materia de Gobierno Electrónico[2] y Seguridad de la Información (ISO 27001)[3], entre otros.

4) ***Tamaños de los equipos***: Dependiendo del ámbito y tipos de trabajos posibles, los tamaños de los equipos pueden fluctuar entre 4 a más de 10 personas según las líneas de trabajo, de las cuales se seleccionarán tres a desarrollar en las secciones siguientes de este documento.

***5) Clientes*:** Los clientes de los productos y/o servicios generados por el DTI se pueden clasificar en internos y externos. Los clientes internos pertenecen a las áreas de Desarrollo pesquero, Administración pesquera, Acuicultura, Jurídica y Administración. Los clientes externos son los usuarios o ciudadanos directamente relacionados con el sector pesquero y acuícola, tales como, pescadores industriales, pescadores artesanales, investigadores, entre otros.

6) ***Composición del equipo ejecutor*:** El equipo base del DTI está compuesto por el Jefe de DTI (MF), Encargado de Infraestructura y Comunicaciones (AG), Ingeniero en Redes (SG), Agentes de Soporte Nivel 1 y 2 (FA, SG), Coordinadores de Proyectos de desarrollo de sistemas (MP y WF). En general este equipo base es capaz de sustentar la operación y actuar como contraparte técnica apoyando al negocio y sus intereses en materia informática frente a las contrataciones de proveedores, que en su mayoría son quienes ejecutan los trabajos. Por lo tanto, los requisitos internos son levantados por personal del DTI con el negocio y se realiza el posterior monitoreo y control de los proyectos con proveedores.

***7) Plazos de entrega del trabajo encargado*:** En el caso de los proyectos de infraestructura, comunicaciones y desarrollo de sistemas los plazos varían entre 1 y 6 meses. Para el caso puntual de los requerimientos de soporte en la mesa de servicios nivel 2 los plazos son inferiores a 1 mes, y en la mayoría de los casos en pocos días. La ejecución presupuestaria de los gastos y las inversiones TIC se realiza incrementalmente hasta llegar al 100% en un período de un año. En el caso del PMG de Seguridad de la Información se realiza incrementalmente por el período de un año llegando a cumplirse el 100% de los controles de la Norma ISO 27001 comprometidos para ese año.

[1] http://www.dipres.gob.cl/598/w3-propertyvalue-15230.html
[2] http://digital.gob.cl/es/ejes-estrategicos/gobierno-abierto/apoyo-a-la-implementacion-de-politicas-de-probidad-y-transparencia/
[3] https://www.csirt.gob.cl/ques_es_el_pmg.html

3 LÍNEA DE TRABAJO 1: EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA INVERSIONES TIC

3.1 Descripción

En la Institución cada año el Departamento de TI recaba los requisitos para la adquisición de equipos computacionales y programas computacionales (licencias) provenientes de las áreas de negocio. Estos requisitos son depurados y presentados a la Dirección de Presupuestos (DIPRES) para solicitar la asignación para el año siguiente. Una vez que el presupuesto se asigna se priorizan los requisitos en función del monto real aprobado y a partir de enero del año en curso, se debe comenzar a ejecutar el presupuesto hasta completar las adquisiciones y completar el 100% a más tardar en diciembre del mismo año.

En este proceso participa un equipo mixto con un mínimo de 8 participantes conformado por el Jefe de Administración y Finanzas (RQ), Jefe de DTI (MF), Jefe de Abastecimientos (OH), Analista de Compras (CV), Jefa de Presupuestos (CO), Encargado de Infraestructura (AG) y Agentes de Soporte para las instalaciones respectivas (SG o FA), los Proveedores y Jefes de División o Departamentos (Clientes internos) que realizan las solicitudes para sus profesionales, a los cuales se les habilitan los recursos adquiridos.

3.2 Tipos de ítems

En esta Línea de Trabajo los ítems o Unidades de Trabajo (UT) corresponden a los **requisitos de equipos computacionales** y **requisitos de programas computacionales (licencias)**, provenientes de las distintas áreas de negocio de la Institución y que son representados con etiqueta azul y etiqueta verde en el Kanban de la figura 1, respectivamente.

3.3 Workflows Asociados

El workflow asociado a los ítems de ejecución presupuestaria mencionados anteriormente se puede visualizar mediante el siguiente tablero Kanban.

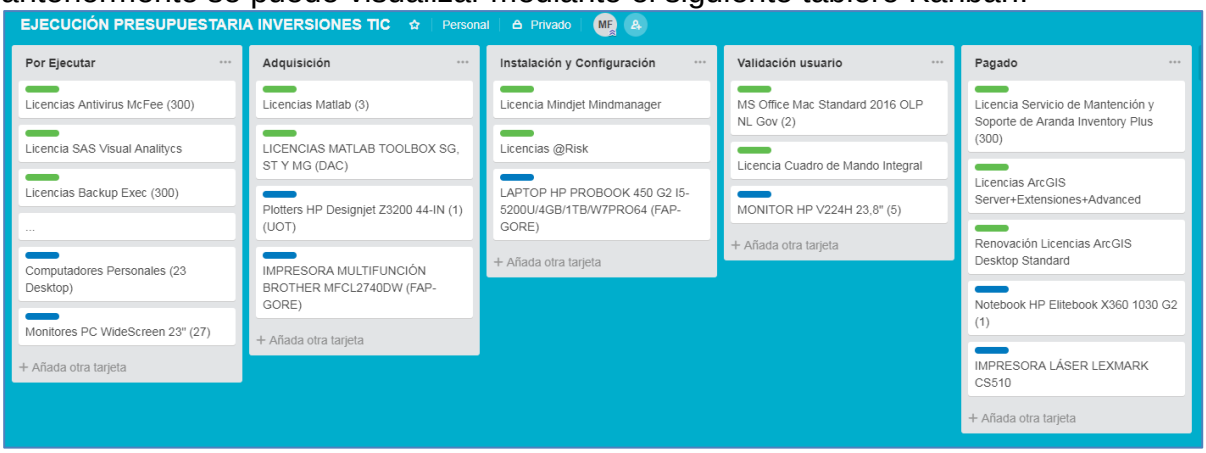

***Figura 1**: Tablero Kanban ejecución presupuestaria inversiones TIC*

3.4 Product Owner (PO)

Para esta Línea de Trabajo el Product Owner (PO) está complementado con varias personas o roles y se materializa de la siguiente forma:

1) ***Cliente (Usuario Final)***: Establece los requisitos y necesidades que desea cubrir con los equipos computacionales o programas computacionales y también realiza la validación final expresando su conformidad o no conformidad.

2) ***Jefe de DTI***: Establece los requisitos técnicos que satisfacen las necesidades del usuario final, interactúa con proveedores con conocimiento acabado de los productos a adquirir. Posterior a la validación del usuario realiza la calificación técnica final para que se realice el pago y verifica la contabilización que rebaja del presupuesto la adquisición.

3) ***Jefe de Adquisiciones***: Realiza el control de la compra que es realizada por el Analista de Compras y asegura el cumplimiento de los procedimientos y plazos relacionados.

4) ***Encargado de Infraestructura TI***: Realiza el seguimiento y controla a agentes de soporte o proveedores para el correcto cumplimiento de las instalaciones y configuraciones según estándares y procedimientos internos del DTI.

3.5 Patrón de Planificación y Seguimiento

Particularmente esta línea de trabajo es orientada a ***Sprint/Proyecto***[4], ya que, el alcance se conoce en su totalidad de antemano y no está sometido a cambios muy significativos, por lo tanto es planificable. En las secciones siguientes se abordan las principales estrategias seleccionadas y que determinan los patrones de planificación y seguimiento ágil para este caso.

[4] http://agilismoatwork.blogspot.com/2012/11/agilismo-en-un-contexto-multi-proyecto_23.html

3.5.1 Trabajo en Sprints

Una buena forma de abordar esta línea de trabajo es usando Sprints rígidos para apoyar la gestión con una planificación y ejecución incremental con entregas de muy corto plazo[5] y con tiempos claramente establecidos para el usuario final. Estos Sprints podrían trabajarse con un Backlog ordenado por urgencia, es decir, basada en la oportunidad del uso del producto para el usuario final o en algunos casos para cubrir renovaciones de licencia prontas a caducar.

Los Sprints podrían tener duración de máximo 3 semanas, una semana en Adquisiciones como máximo para generar la Orden de Compra, más una semana para que lleguen los productos y una semana para instalar y configurar de acuerdo a la capacidad del equipo de instalación. Con lo anterior, es posible tener resultados de corto plazo del avance del trabajo y podría ser considerado un proyecto con varios Sprints que tenga como restricción mínima de un trimestre, que es la frecuencia en que se va controlando la ejecución presupuestaria por parte del Departamento de Presupuestos.

3.5.2 Gestión del Esfuerzo

Para esta línea de trabajo se propone solo el registro de esfuerzo invertido en horas ideales al final de cada sprint y un total al final del proyecto para tener referencia para ejecuciones futuras similares, ya que, lo relevante es completar el trabajo en el plazo estipulado, por lo que, durante la ejecución de cada Sprint el seguimiento se realizaría a través de la Gráfica de Trabajo Finalizado (ítems terminados versus ítems sin terminar) sincronizado con el tablero Kanban que permitirá visualizar en qué actividad se encuentra cada unidad de trabajo y junto con esto, es posible conocer el WIP de cada una de ellas.

3.5.3 Proceso centrado en Pruebas de Aceptación

En esta línea de trabajo aplican las pruebas de aceptación del usuario en cada Sprint para obtener la validación del ítem de trabajo entregado y cuyos criterios de aceptación se establecen en el momento en que el usuario hace el pedido del equipo y/o programa computacional para incluirlo en el presupuesto, y que a su vez es depurado por el Jefe de DTI para que cumpla con los estándares técnicos existentes. Se recomienda, además, volver revisar en conjunto con el usuario las especificaciones y condiciones de aceptación al momento de planificar cada Sprint, es decir, antes de realizar la compra.

[5] http://agilismoatwork.blogspot.com/2013/11/patrones-para-planificacion-y.html

3.5.4 Líneas de trabajo en un mismo producto

La línea de trabajo asociada a la ejecución presupuestaria se puede vincular en la práctica a un servicio específico, que es adquirir y pagar los equipos o programas computacionales presupuestados para ponerlos a disposición de los usuarios solicitantes y satisfacer sus necesidades. Sin embargo, es importante recalcar que el equipo destinado a esta línea de trabajo es compartido con otras líneas de trabajo, por lo que es fundamental hacer una buena gestión a manos del Jefe Administrativo para distribuir las asignaciones y limitar correctamente el WIP cuando corresponda.

3.6 Aplicación de prácticas ágiles

En la tabla 1 se visualizan los objetivos prioritarios en esta línea de trabajo y las prácticas ágiles propuestas para alcanzarlos de una manera progresiva en el tiempo. Estas prácticas podrían repetirse para distintos objetivos pero la contribución de implementarla puede ser distinta, es por eso que se declaran en color según la leyenda contigua[6].

	Contribución Alta
	Contribución Media Alta
	Contribución Media
	Contribución Baja

Leyenda

***Tabla 1**: Objetivos Prioritarios y prácticas ágiles Ejecución Presupuestaria*

(Debes completar según lo expuesto anteriormente la tabla siguiente. Puedes apoyarte en la guía 1.4.1 Guía Aplicando Tune-Up Process.docx y 1.4.3.1 Plantilla - Objetivos Líneas de Trabajo.xlsx)

Objetivos Prioritarios	Ámbitos que aborda	Prácticas Ágiles a Implementar	
		#	Descripción

[6] Material ***Objetivos de mejora y Prácticas Ágiles*** y ***Agrupación de prácticas por objetivo*** del profesor Patricio Letelier.

4 LÍNEA DE TRABAJO 2: MESA DE SERVICIOS NIVEL 2

4.1 Descripción

El Departamento de Tecnologías de Información de eGobChile cuenta con una mesa de servicios Nivel 2 que permite canalizar las necesidades de soporte de los usuarios de la Institución no atendibles por el Nivel 1 y que requieren de mayor especialización. Se pueden informar Incidentes o requisitos específicos de atención relativos a su ámbito de trabajo. Esta mesa de servicios tiene como base un catálogo de servicios TI conocido por todos los funcionarios, y cuyas prestaciones se clasifican en:

1) ***SERVICIOS DEL NEGOCIO:*** Que contempla principalmente a las aplicaciones administrativas, Gestión, Acuicultura, Pesca, Recursos Humanos y publicaciones web. En este caso, el equipo se compone de un mínimo de 4 participantes, que intervienen para prestar soporte de Nivel 2 son los analistas funcionales (MP y WF para aplicaciones y LR como Web master) que resuelven según el tipo de requisito, en otros casos se escala a los proveedores con los que se tiene contrato de mantención y soporte con Niveles de Servicio diferenciados (SLA). La supervisión es realizada directamente por el Jefe del DTI (MF).

2) ***SERVICIOS DE COMUNICACIÓN***: Incluye servicios de INTERNET, Redes, Wireless, Servicios de Correo Electrónico, Conferencias y Telefonía IP.

3) ***SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA***: Contempla servicios de Impresión Centralizada, Seguridad y Control Acceso, Respaldo y Recuperación.

En los servicios de los numerales 2) y 3) el equipo se compone de un mínimo de 4 participantes, que interviene para prestar soporte de Nivel 2 son los agentes de Nivel 2 (SG y FA) que resuelven según el tipo de requisito, en otros casos se escala a los proveedores con los que se tiene contrato de mantención y soporte con Niveles de Servicio diferenciados (SLA). La supervisión es realizada directamente por el Encargado de Infraestructura y Comunicaciones que cumple el rol de Service Manager interno. La supervisión general para el cumplimiento de los servicios según contrato es realizada por el Jefe de DTI (MF).

4) ***SERVICIOS DE COMPUTADORES***: Se relaciona con prestaciones atingentes a Accesorios computacionales, ofimática, Computadores de Escritorio, Computadores Portátiles e Impresión Local. El equipo resolutor está compuesto por los agentes de Nivel 2 (SG y FA) supervisados directamente por el Encargado de Infraestructura y Comunicaciones que cumple el rol de Service Manager interno (mínimo 4 personas).

4.2 Tipos de ítems

En esta Línea de Trabajo los ítems o Unidades de Trabajo (UT) corresponden a los casos que abren en la mesa de servicios los usuarios pertenecientes a la Institución y que se pueden clasificar como **Incidentes** o **Requisitos,** que a su vez se asocian a un tipo de servicio seleccionable del catálogo y que son representados con etiqueta roja y etiqueta verde en el Kanban de las figuras 2 y 3, respectivamente.

4.3 Workflows Asociados

El workflow asociado a los ítems de mes de servicios Nivel 2 mencionados anteriormente se pueden visualizar mediante un tablero Kanban para los servicios del tipo 1) según figura 1 y del tipo 2), 3) y 4) según figura 3.

***Figura 2**: Tablero Kanban mesa de servicios nivel 2 (servicios tipo 1)*

***Figura 3**: Tablero Kanban mesa de servicios nivel 2 (servicios tipo 2, 3, 4)*

4.4 Product Owner (PO)

Para esta Línea de Trabajo el Product Owner (PO) está complementado con varias personas o roles y se materializa de la siguiente forma:

1) ***Cliente (Usuario Final)***: Genera el caso asociado a un incidente o requisito de soporte y tiene conocimiento claro de cuál es su necesidad o problema específico a satisfacer.

2) ***Jefe de DTI***: Supervisa el correcto desempeño del equipo resolutor y cumplimiento de los SLAs de los proveedores.

3) ***Encargado de Infraestructura TI***: En esta Línea de Trabajo actúa como Service Manager interno facilitando la resolución de casos y apoyo a los agentes de soporte para contener a los usuarios con soluciones temporales o retroalimentación cuando aplique.

4) ***Service Manager Proveedor***: Contraparte del proveedor que sirve de punto focal para cumplimiento de los procedimientos asociados dependiendo del tipo de servicio contratado.

4.5 Patrón de Planificación y Seguimiento

En las secciones siguientes se abordan las principales estrategias seleccionadas y que determinan los patrones de planificación y seguimiento ágil para esta línea de trabajo.

4.5.1 Sprint o No Sprint

La Línea de Trabajo asociada a la Mesa de Servicios N2 ***es orientada a flujo***[7] **,** ya que corresponde a la **operación** que implica un flujo variable y aleatorio de entradas al **backlog**, que en la práctica no es planificable por el dinamismo del servicio que exige respuestas lo más prontas posibles para el usuario final, es decir, lo que interesa es lograr un buen flujo de trabajo terminado más que generar proyectos y/o sprints. Los Ítems que ingresan al Backlog son priorizados por urgencia que establece el usuario con apoyo del Service Manager interno quien evalúa técnicamente para irlos terminando en plazos máximos de una semana en lo posible.

4.5.2 Gestión del Esfuerzo

Para el seguimiento se usaría la Gráfica de Flujo Acumulado considerando que se puede complementar con el tablero Kanban que permite visualizar en qué actividad se encuentra cada unidad de trabajo y junto con esto, es posible conocer el WIP de cada actividad. En este sentido, la Gráfica de Flujo Acumulado (Cumulative Flow Diagram o CFD) es representación adecuada para observar dichas tendencias de cómo va el trabajo planificado en cuanto a su flujo real versus el planificado.
El registro de tiempo invertido y seguimiento del desempeño se realizaría considerando el tiempo desde que el agente de soporte toma razón del caso en la

[7] http://agilismoatwork.blogspot.com/2012/11/agilismo-en-un-contexto-multi-proyecto_23.html

mesa de servicios hasta su cierre definitivo incluyendo la validación del usuario para tener referencia para ejecuciones futuras similares que permitirán ir ajustando los Niveles de Servicio (SLA) del equipo interno y externo (proveedor). En el caso de los incidentes o requisitos que resuelve el proveedor pueden tener excepciones cuando hay situaciones más complejas asociadas de cambio de repuestos o equipos, y en esos casos los Ítems quedan en espera en acuerdo con el usuario.

4.5.3 Proceso centrado en Pruebas de Aceptación

En esta línea de trabajo aplican las pruebas de aceptación del usuario en cada ítem de trabajo entregado y cuyos criterios de aceptación deberían establecerse en el momento en que el usuario genera el caso en la mesa de servicios cuando es un requisito, si es un incidente la aceptación estará dada al momento en que el usuario pruebe la solución que resuelve su problema.

4.5.4 Líneas de trabajo en un mismo producto

La línea de trabajo asociada a la mesa de servicios se puede vincular en la práctica a dos tipos de servicios específicos:

1) Servicios tipo 1: que tienen relación con aplicativos donde se involucra al equipo de analistas funcionales, usuarios, Jefe del DTI y proveedores.

2) Servicios tipo 2, 3 y 4 que tienen relación con infraestructura TI donde se involucra al equipo de agentes de soporte, usuarios, Jefe del DTI y proveedores.

Es importante recalcar que el equipo destinado a esta línea de trabajo, para todos los tipos de servicios, es compartido con otras por lo que es fundamental hacer una buena gestión para distribuir las asignaciones y limitar correctamente el WIP cuando corresponda.

4.6 Aplicación de prácticas ágiles

En la tabla 2 se visualizan los objetivos prioritarios en esta línea de trabajo y las prácticas ágiles propuestas para alcanzarlos de una manera progresiva en el tiempo. Estas prácticas podrían repetirse para distintos objetivos pero la contribución de implementarla puede ser distinta, es por eso que se declaran en color según la leyenda contigua[6].

	Contribución Alta
	Contribución Media Alta
	Contribución Media
	Contribución Baja

Leyenda

***Tabla 2**: Objetivos Prioritarios y prácticas ágiles Mesa de Servicios N2*

(Debes completar según lo expuesto anteriormente la tabla siguiente. Puedes apoyarte en la guía 1.4.1 Guía Aplicando Tune-Up Process.docx y 1.4.3.1 Plantilla - Objetivos Líneas de Trabajo.xlsx)

Objetivos Prioritarios	Ámbitos que aborda	Prácticas Ágiles a Implementar	
		#	Descripción

5 LÍNEA DE TRABAJO 3: SISTEMA DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

5.1 Descripción

Esta línea de trabajo tiene relación con la aplicación de la Norma NCh-ISO 27001:2013 para cumplir con el Programa de Mejoramiento de la Gestión que monitorea el Gobierno Central de Chile, y cuyo objetivo es contar con un sistema de gestión de seguridad de la información que permita lograr niveles adecuados de integridad, confidencialidad y disponibilidad para todos los activos de información institucional considerados relevantes, de manera tal que se asegure la continuidad operacional de los procesos institucionales y la entrega de productos y servicios a los usuarios / clientes / beneficiarios.

Bajo el contexto anterior, todas las Instituciones Públicas, deben comprometer la implementación de controles que determina la Norma NCh-ISO 27001: 2013 para cubrir riesgos de seguridad y que a su vez sean auditables. En este sentido, cada Institución establece su propia meta de controles a implementar, de un universo de 113 puntos de control que establece la Norma, que deberá cumplir en el año y sobre los cuales se medirá el avance y el indicador de la Institución en esta materia.

Los controles que entran en el backlog del proyecto para implementar en el año pueden ser seleccionados, dependiendo de los objetivos de control alineados con el negocio, tomando como referencia el Anexo A de la Norma NCh-ISO 27001:2013 compuesto por 14 secciones numeradas desde la A.5 hasta la A.18.

En este proceso participa un equipo mixto (mínimo 11 personas) que conforman oficialmente el denominado Comité de Seguridad de la Información, conformado por el Encargado del Comité (RQ), Jefe de DTI (MF), Encargado de Infraestructura y Comunicaciones (AG), Encargada de Planificación y Control (MG), Auditora Interna (ID), Jefe de Abastecimientos (OH), Prevencionista de Riesgos (CC), Jefe Oficina de Partes (RT), Representante de División Pesquera (JR), Representante de División Acuicultura (CA) y Representante de Jurídica (CS).

5.2 Tipos de ítems

Los tipos de ítems de esta línea de trabajo son los controles de la Norma NCh-ISO 27001:2013 que entran al backlog para ser implementados dentro del año. Por ejemplo, el control ***A.8.1.1 Inventario de activos*** es parte de la sección ***A.8 Administración de activos*** y objetivo de control ***A.8.1 Responsabilidad de los activos***. Estos se representan en distintos colores según el objetivo de control al que pertenecen según se ejemplifica en el tablero Kanban de la figura 4.

5.3 Workflows Asociados

El workflow asociado para implementar los controles comprometidos en el Sistema de Seguridad de la Información se puede visualizar mediante el siguiente tablero Kanban.

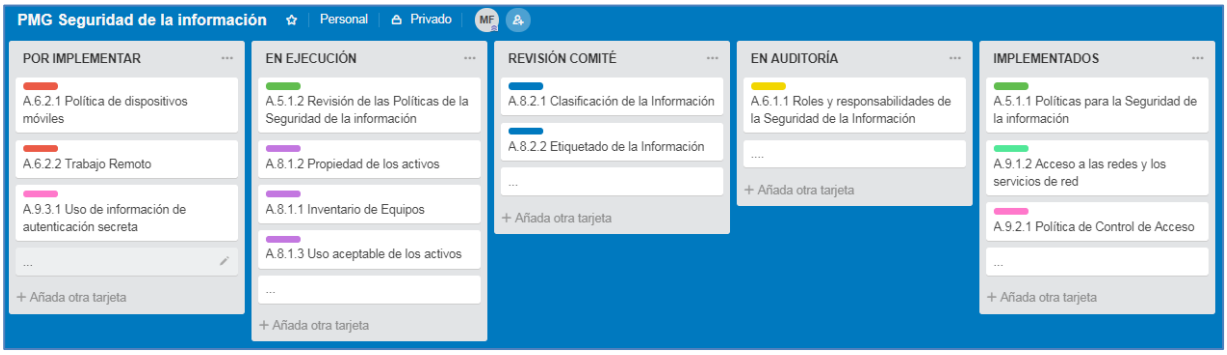

***Figura 4**: Tablero Kanban Sistema Seguridad de la Información*

5.4 Product Owner (PO)

Para esta Línea de Trabajo el Product Owner (PO) está complementado con varias personas o roles que componen el Comité de Seguridad de la Información y la Red de Expertos del Gobierno Central:

1) ***Cliente (Usuario Final)***: En este sentido el Cliente que exige la correcta implementación de los controles comprometidos por la Institución y entrega la aceptación final es la Red de Expertos del Gobierno Central.

2) ***Encargada de Planificación***: Lleva el control interno, conoce a cabalidad la Norma NCh-ISO 27001:2013 y la aplicación de los procedimientos necesarios para que el equipo designado para la implementación de los controles realicen el trabajo en los tiempos estipulados.

3) ***Encargado Comité Seguridad***: Representa a las unidades de negocio tomando las opiniones de los miembros del comité, centraliza los compromisos adquiridos y coordina las sesiones de trabajo.

4) ***Encargado de Infraestructura TI***: Posee el conocimiento técnico para aplicar controles relativos a seguridad informática y física.

5.5 Patrón de Planificación y Seguimiento

5.5.1 Trabajo en Sprints

Una buena forma de abordar esta línea de trabajo es usando Sprints rígidos para apoyar la gestión con una planificación y ejecución incremental con entregas de muy corto plazo[8] y con tiempos claramente establecidos para el usuario final. Estos Sprints podrían trabajarse con un Backlog ordenado por complejidad o mayor impacto en el negocio, lo cual deberá ser discriminado en el Comité de Seguridad de la Información para informarlo a la Red de Expertos del Gobierno Central.

Los Sprints podrían tener duración de máximo 4 semanas considerando un equipo reducido para disminuir la complejidad en la comunicación y la coordinación durante la implementación de los controles. Con lo anterior es posible tener resultados de corto plazo del avance del trabajo y podría ser considerado un proyecto con varios Sprints que tenga como restricción mínima de un trimestre, que es la frecuencia en que se va controlando por parte de la Red de Expertos.

5.5.2 Gestión del Esfuerzo

Para esta línea de trabajo se propone solo el registro de esfuerzo invertido en horas ideales al final de cada sprint y un total al final del proyecto para tener referencia para ejecuciones futuras similares, ya que, lo relevante es completar el trabajo en el plazo estipulado, por lo que, durante la ejecución de cada Sprint el seguimiento se realizaría a través de la Gráfica de Trabajo Finalizado (ítems terminados versus ítems sin terminar) sincronizado con el tablero Kanban que permitirá visualizar en qué actividad se encuentra cada unidad de trabajo y junto con esto, es posible conocer el WIP de cada una de ellas.

5.5.3 Proceso centrado en Pruebas de Aceptación

En esta línea de trabajo aplica, en primera instancia, la validación del Comité de Seguridad de la Información por cada Sprint para obtener la validación de los ítems de trabajo entregados y cuyos criterios de aceptación se establecen en base a la Norma, y que a su vez son depurados por el Comité para que se cumpla con los objetivos de los controles alineados con el negocio.

[8] http://agilismoatwork.blogspot.com/2013/11/patrones-para-planificacion-y.html

5.5.4 Líneas de trabajo en un mismo producto

La línea de trabajo asociada a la implementación de controles de seguridad se puede vincular en la práctica a un servicio específico, que es reducir los riesgos que puedan atentar en contra de la seguridad de la información Institucional. Sin embargo, es importante recalcar que el equipo destinado a esta línea de trabajo es compartido con otras líneas de trabajo, por lo que es fundamental hacer una buena gestión para distribuir las asignaciones y limitar correctamente el WIP cuando corresponda.

5.6 Aplicación de prácticas ágiles

***Tabla 3**: Objetivos Prioritarios y prácticas ágiles Controles de Seguridad*
(Debes completar según lo expuesto anteriormente la tabla siguiente. Puedes apoyarte en la guía 1.4.1 Guía Aplicando Tune-Up Process.docx y 1.4.3.1 Plantilla - Objetivos Líneas de Trabajo.xlsx)

Objetivos Prioritarios	Ámbitos que aborda	Prácticas Ágiles a Implementar	
		#	Descripción